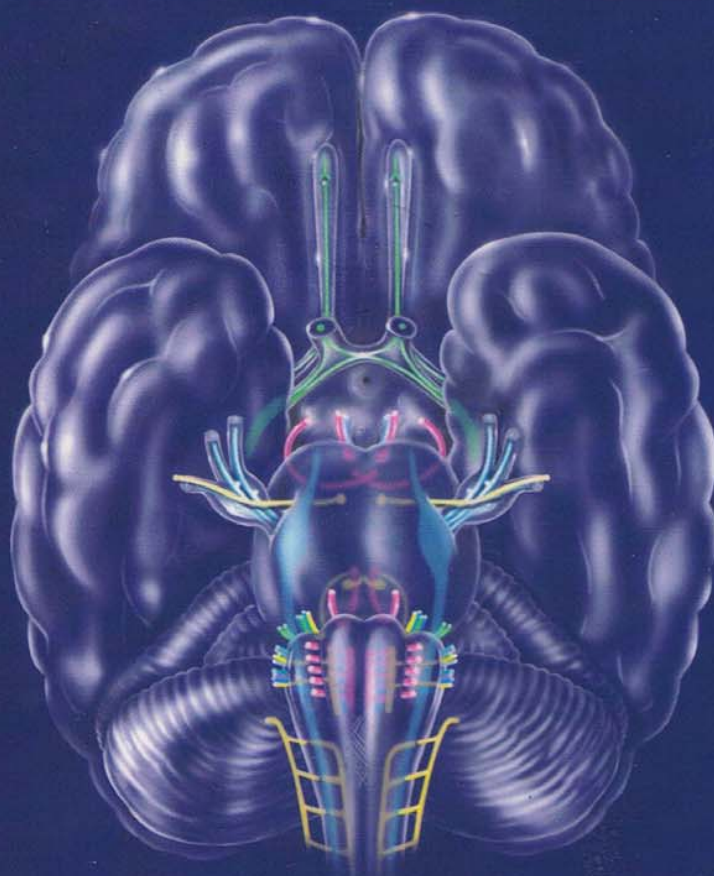


Wilson-Pauwels • Akesson •
Stewart • Spacey

Nervios Craneales

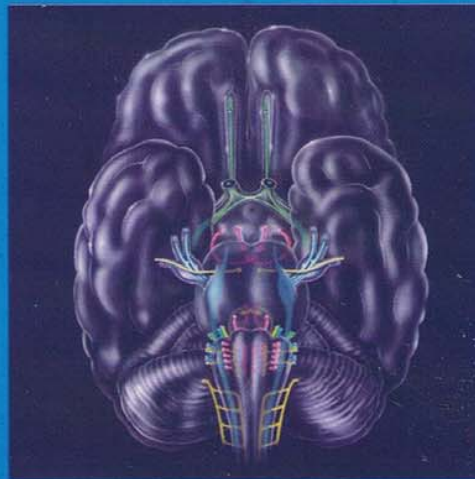
En la salud y la enfermedad

2ª EDICIÓN



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Wilson-Pauwels • Akesson • Stewart • Spacey



Nervios Craneales

En la salud y la enfermedad

2ª EDICIÓN

La segunda edición de *Nervios Craneales* refleja el cambio en los métodos de enseñanza desde las clases teóricas al aprendizaje basado en la resolución de problemas. Ha mantenido el enfoque original, o sea, una unión entre la neuroanatomía y la anatomía macroscópica de los nervios craneales a través de dibujos funcionales, codificados por colores, de las vías desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo (aferencia sensitiva) y desde el encéfalo hasta la periferia (eferencia motora).

Las características singulares de esta nueva edición son:

Casos clínicos con preguntas orientadoras que proporcionan escenarios para la evaluación clínica de cada nervio.

Recuadros grises con información relevante adicional para una mejor comprensión de la anatomía y la función de los nervios craneales.

La solapa de la contratapa, que sirve como señalador y como leyenda, resume un componente distintivo de este libro, las modalidades de los nervios (sensitivas y motoras) codificadas en color.

El CD-ROM contiene el texto completo del libro en inglés y gráficos de alta resolución, en archivos PDF, que pueden ser ampliados para mayor detalle. Varios de estos gráficos están animados para mostrar los procesos celulares asociados con los nervios craneales. Contiene también el programa "Examen de los nervios craneales", que analiza paso por paso el proceso del examen físico.

Nervios craneales está dirigido en especial a los estudiantes de las ciencias de la salud (medicina, ciencias de la rehabilitación, odontología, farmacia, logopedia, audiología, enfermería) que estudian neuroanatomía y anatomía general por primera vez. El material clínico adicional lo hace también una referencia rápida y valiosa para los residentes de medicina interna, neurología, neurocirugía, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial.

ISBN-10: 950-06-2438-9
ISBN-13: 978-950-06-2438-1
84-7903-743-1



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Nervios Craneales

En la salud y la enfermedad

2ª EDICIÓN

LINDA WILSON-PAUWELS, AOCA, BScAAM, MEd, EdD

Profesora y Directora
Comunicaciones Biomédicas, Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina
University of Toronto
Toronto, Ontario

ELIZABETH J. AKESSON, BA, MSc

Profesora Adjunta (Emérita)
Departamento de Anatomía
Facultad de Medicina
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia

PATRICIA A. STEWART, BSc, MSc, PhD

Profesora de Anatomía,
Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina
University of Toronto
Toronto, Ontario

SIÂN D. SPACEY, BSc, MBBS, FRCPC

Profesor Adjunto de Neurología,
Departamento de Medicina
Facultad de Medicina
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID - MÉXICO - SÃO PAULO

e-mail: info@medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com

Título del original en inglés
CRANIAL NERVES IN HEALTH AND DISEASE 2nd edition
B.C. Decker, Inc. Hamilton, Ontario, Canadá
© 2002 Linda Wilson-Pauwels, Elizabeth J. Akesson, Patricia A. Stewart, Siân D. Spacey
© Libermed Verlag, S.A. Montevideo, Uruguay

2^a edición, junio de 2003
1^a reimpresión, de la 2^a edición febrero de 2006

Traducción de
EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.
efectuado por la doctora Diana Klajn

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

Editorial Médica Panamericana no se responsabiliza por los daños que pueda generar la instalación y el uso de este CD, incluida la pérdida de información o cualquier otro inconveniente.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

La medicina es una ciencia en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias médicas, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos nuevos o de uso infrecuente.



Visite nuestra página web:
<http://www.medicapanamericana.com>

ARGENTINA
Marcelo T. de Alvear 2145
(C1122AAG) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4821-5520 / 2066 / Fax (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapnamericana.com

COLOMBIA
Carrera 7a A N° 69-19
Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (57-1) 345-4508 / 314-5014 / Fax: (57-1) 314-5015 / 345-0019
e-mail: infomp@medicapnamericana.com.co

ESPAÑA

Alberto Alcocer 24, 6º piso
(28036) - Madrid, España
Tel.: (34) 91-1317800 / Fax: (34) 91-1317805 / (34) 91-4570919
e-mail: info@medicapnamericana.es

MÉXICO

Hegel N° 141, 2º piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11570 - México D.F.
Tel.: (52-55) 5262-9470 / Fax: (52-55) 2624-2827
e-mail: infomp@medicapnamericana.com.mx

VENEZUELA

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 6, Of. 6 C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas
Depto. Capital, Venezuela
Tel.: (58-212) 793-2857/6906/5985/1666 Fax: (58-212) 793-5885

ISBN-10: 950-06-2438-9
ISBN-13: 978-950-06-2438-1
84-7903-743-1

IMPRESO EN LA ARGENTINA



Hecho el depósito que dispone la ley 11.723.
Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes
no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables,
ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio,
ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopias, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo
de Editorial Médica Panamericana S.A.

© 2003. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.
Marcelo T. de Alvear 2145 - Buenos Aires - Argentina
EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.
Alberto Alcocer 24, 6º piso - Madrid - España

Esta edición se terminó de imprimir
en el mes de febrero de 2006
en los talleres de Compañía Gráfica Internacional S.A.
Agustín de Vedia 2948, Buenos Aires. Argentina

Wilson-Pauwels, Linda
Nervios craneales: en la salud y la enfermedad / Linda
Wilson-Pauwels; Patricia Stewart y Siân Spacey - 2a ed.
1a reimp. - Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006.
256 p.: il. 28x20 cm.

Traducido por: Diana Silvia Klajn

ISBN 950-06-2438-9

I. Nervios Craneales. I. Stewart, Patricia II. Spacey, Siân
III. Klajn, Diana Silvia, trad. IV. Título
CDD 616.87

Prefacio

La segunda edición de *Nervios Craneales* refleja el cambio en los métodos de enseñanza desde las conferencias didácticas hasta el aprendizaje basado sobre problemas. El libro ha mantenido el enfoque original de la primera edición, o sea, una unión entre la neuroanatomía y la anatomía macroscópica de los nervios craneales tal como se ven a través de dibujos funcionales codificados por colores de las vías desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo (aferencia sensitiva) y desde el encéfalo hasta la periferia (eferencia motora).

En esta segunda edición, el Dr. Siân Spacey, neurólogo, se ha unido a las tres coautoras originales: la Dra. Linda Wilson-Pauwels, la Prof. Elizabeth Akesson y la Dra. Patricia Stewart. Como equipo, hemos revisado el texto y el material visual original, desarrollado escenarios para los casos clínicos con preguntas orientadoras, y proporcionado escenarios para la evaluación clínica de cada nervio tanto en el texto como en el CD-ROM. El trabajo de arte es ahora a pleno color y varios conceptos están animados en el CD-ROM.

Se ha eliminado el capítulo "Combinaciones funcionales" de la primera edición y los nervios que actúan en conjunto han sido cambiados a sus capítulos correspondientes. El capítulo 13, "Movimientos oculares coordinados", destaca los tres nervios craneales responsables de estas importantes acciones.

Nervios craneales está dirigido aún a los estudiantes de las ciencias de la salud (medicina, ciencias de la rehabilitación, odontología, farmacia, logopedia, audiología, enfermería, educación física y de la salud, y comunicaciones biomédicas) que pueden estar estudiando neuroanatomía y anatomía general por primera vez. Nosotros descubrimos que la primera edición fue una referencia rápida y valiosa para los residentes de neurología, neurocirugía, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial; por lo tanto, esta segunda edición incluye material clínico adicional.

Linda Wilson-Pauwels
Elizabeth Akesson
Patricia Stewart
Siân Spacey

Agradecimientos

Nuevamente agradecemos a los muchos colegas y estudiantes que contribuyeron a la primera edición de *Nervios craneales*. De la University of Toronto colaboraron el Dr. E. G. (Mike) Bertram, Departamento de Anatomía; el Profesor Stephen Gilbert, Departamento de Arte Aplicado a la Medicina; el Dr. Peter Carlen, Addiction Research Foundation Clinical Institute, Playfair Neuroscience Institute, Departamentos de Medicina (Neurología) y Fisiología; el Sr. Ted Davis, estudiante de medicina de primer año; el Sr. Steve Toussaint (fallecido), jefe de técnicos, Departamento de Anatomía, y la Sra. Pam Topham, secretaria del Departamento de Anatomía. Nuestros colegas también incluyen, de la University of Manitoba, al Dr. C. R. Braekevelt y al Dr. J. S. Thliveris del Departamento de Anatomía.

En esta segunda edición, nos gustaría agradecer a los muchos colegas que han contribuido a nuestro nuevo trabajo. De la University of Toronto colaboraron el Dr. Ray Buncic, jefe de Oftalmología, Hospital for Sick Children; la Sra. Leslie MacKeen, asistente quirúrgica del Dr. Buncic, la Dra. Dianne Broussard, Departamento de Fisiología; el Dr. R. V. Harrison, del Departamento de Otorrinolaringología, Hospital for Sick Children; la Dra. Marika Hohol, Departamento de Neurología, y los profesores Jodie Jenkinson (creadora del Examen de los Nervios Craneales en CD-ROM), Nick Woolridge y David Mazierski, División de Comunicaciones Biomédicas, Departamento de Cirugía. De la University of British Columbia colaboraron la Dra. Joanne Weinberg, Departamento de Anatomía; el Dr. Wayne Vogl, Departamento de Anatomía; el Dr. Tony Pearson, Departamento de Fisiología, y el Dr. Roger Nugent, Vancouver General Hospital. Por último, de la University of Manitoba agradecemos al Dr. C. R. Braekevelt, Departamento de Anatomía, que actualmente está jubilado y vive en Perth, Australia.

Estamos especialmente agradecidos a nuestros lectores estudiantes que aseguraron que nuestro libro fuera apropiado para la audiencia a la que está dirigido. De la University of Toronto son la Sra. Melissa Bayne y el Sr. Simon McVaugh-Smock, Departamento de Patología del Habla y el Lenguaje, y la Sra. Allison Guy, Facultad de Artes y Ciencia, y de la University of British Columbia, la Sra. Maria Glavas, Departamento de Anatomía.

También nos gustaría agradecer a los siguientes ilustradores en medicina: la Sra. Andrée Jenks, por proporcionar las animaciones en el CD-ROM, y el Sr. Chesley Sheppard, por actuar como modelo en la sección de "Examen de los nervios craneales", en el CD-ROM.

Asimismo, agradecemos a los médicos que proporcionaron imágenes médicas para complementar nuestros casos clínicos; nos gustaría extender un agradecimiento especial a: Dr. Robert Nugent, Vancouver General Hospital, University of British Columbia (fig. I-1); el Dr. Ray Buncic (citado antes) (figs. II-2 y II-16); el Dr. David Mikulis, Departamento de Imágenes Médicas, University of Toronto (fig. V-15), y el Dr. D. S. Butcher, William Osler Health Centre, Brampton, Ontario (fig. VIII-9).

Nos complace que esta segunda edición de *Nervios craneales* sea publicada nuevamente por BC Decker Inc y nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a su presidente, el Sr. Brian Decker, por su continuo apoyo al desarrollo de este libro. También extendemos un reconocimiento especial a nuestros colegas en BC Decker Inc por su asesoramiento y la cuidadosa edición de esta producción.

Índice

<i>Nervios Craneales</i> <i>Guía</i> IX	Introducción 1	Olfatorio I 13
Óptico II 27	Oculomotor III 49	Troclear IV 69
Trigémino V 79	Abducens VI 105	Facial VII 115
Vestibulococlear VIII 141	Glossofaríngeo IX 163	Vago X 181
Accesorio XI 203	Hipogloso XII 215	Movimientos oculares coordinados 13 227

Guía

La segunda edición de *Nervios craneales* tiene algunas características singulares que destacan el texto al proporcionar al lector información e instrucción adicionales. Los marcadores visuales que se ilustran abajo pueden hallarse en todo el libro y alertan al lector acerca de estos elementos ampliados.



Este ícono indica que el gráfico está animado en el CD-ROM.

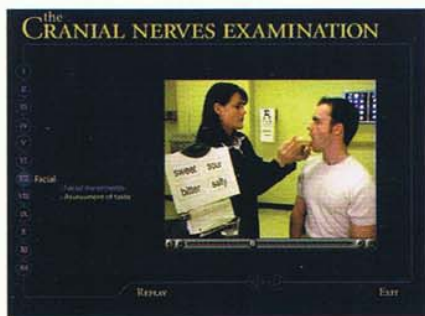
TEXTO EN RECUADROS GRISES

Este texto brinda información relevante adicional que no es esencial para el conocimiento básico de la anatomía y la función de los nervios craneales, pero que puede ser de interés para los lectores.



SEÑALADOR

La solapa de la contratapa sirve como señalador y como leyenda. Resume una característica singular de este libro: las modalidades de los nervios codificadas en color, que abarcan tres tractos sensitivos (general, visceral y especial) y tres tractos motores (somático, branquial y visceral).



CD-ROM

El CD-ROM de doble plataforma que acompaña esta edición contiene el texto completo del libro en inglés y gráficos de alta resolución, en archivos PDF fácilmente hallables, que pueden ser ampliados con mayor detalle. Varios de estos gráficos están animados para mostrar los procesos celulares asociados con los nervios craneales. El CD también contiene el programa "Examen de los nervios craneales", que analiza paso a paso el proceso del examen.

Nervios Craneales

Introducción

*Los nervios
craneales
proporcionan
inervación
sensitivomotora a
la cabeza
y el cuello*



2 Nervios craneales

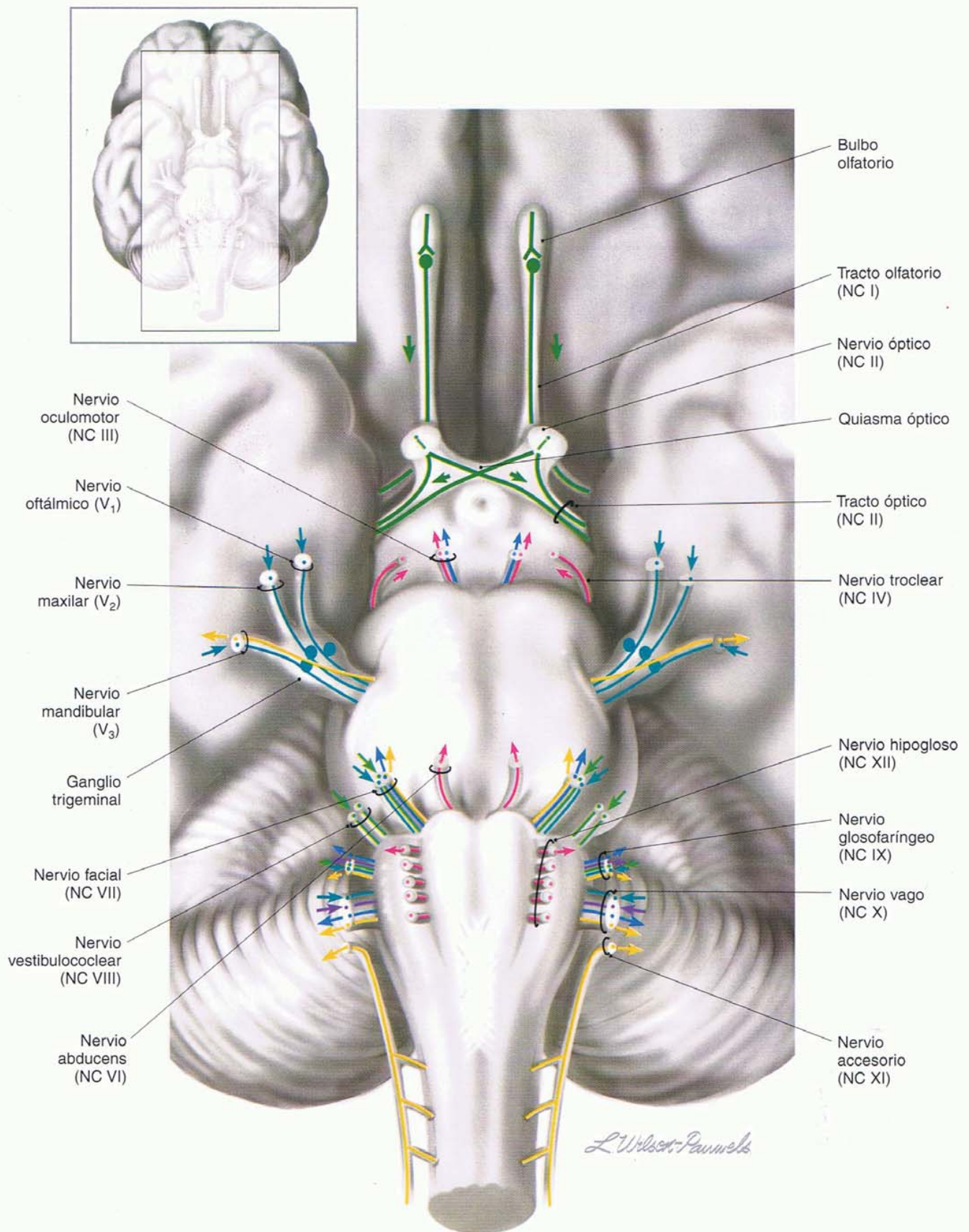


Fig. Int-1. Vista basal del encéfalo y el tronco encefálico (seccionado).

Introducción

COMPONENTES DE LOS NERVIOS CRANEALES

Los nervios craneales proporcionan inervación sensitivomotora a la cabeza y el cuello, incluyendo el control de la sensibilidad general y especial, y el control muscular voluntario e involuntario. Como emergen del cráneo, se los denomina nervios *craneales* por oposición a los nervios espinales, que emergen de la columna vertebral.

Los nervios craneales funcionan como nervios espinales modificados. Como grupo, tienen tanto componentes sensitivos como motores*; sin embargo, los nervios individuales pueden ser puramente sensitivos, puramente motores o mixtos (motores y sensitivos).

Los nervios craneales transportan *seis modalidades distintas*: tres sensitivas y tres motoras (fig. Int-1 y cuadros Int-1 e Int-2). Estas modalidades son:

- **sensitiva general**, que percibe tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva;
- **sensitiva visceral**, que percibe las aferencias sensitivas de las vísceras, excepto el dolor;
- **sensitiva especial**, que percibe olfato, visión, gusto, audición y equilibrio;
- **motora somática**, que inerva los músculos que se desarrollan a partir de las somitas;
- **motora branquial**, que inerva los músculos que se desarrollan a partir de los surcos branquiales, y
- **motora visceral**, que inerva las vísceras, incluidas las glándulas y todos los músculos lisos.

En este libro se ha asignado un color diferente a cada modalidad y el esquema de colores se respeta en todo el libro. La figura Int-1 proporciona una reseña general de la base del encéfalo y el tronco encefálico con los nervios craneales *in situ*. Los cuadros Int-1 e Int-2 brindan un resumen de los nervios craneales, sus modalidades y funciones.

*En este texto hemos decidido utilizar las palabras “sensitivo” y “motor” en lugar de los términos “aferente” y “eferente”, que son reconocidos internacionalmente y se detallan en la *Terminología Anatómica*. En el trabajo escrito, el uso de aferente y eferente atrae a los eruditos porque evita las dificultades para definir motor y sensitivo, al describir sólo la dirección del impulso. Sin embargo, en las conferencias, aferente y eferente suenan tan parecidos que los estudiantes encuentran dificultades para distinguirlos, y observamos que su uso puede confundir.

4 Nervios craneales

Cuadro Int-1. Nervios craneales, modalidades y funciones

Nervio	Modalidades sensitivas			Modalidades motoras		Función
	General	Visceral	Especial	Somática	Branquial Visceral (Para más detalles, véase el capítulo apropiado)	
Olfatorio NC I			✓			Sensitivo especial para el olfato
Óptico NC II			✓			Sensitivo especial para la visión
Oculomotor NC III				✓		Motor somático para todos los músculos extraoculares excepto los músculos oblicuo superior y recto lateral ✓ Inervación motora parasimpática para los músculos ciliar y constrictor de la pupila
Troclear NC IV				✓		Motor somático para el músculo oblicuo superior
Trigémino NC V	✓				✓	Sensitivo general del rostro, la porción anterior del cuero cabelludo, los ojos, los senos paranasales, las cavidades nasal y oral, los dos tercios anteriores de la lengua, las meninges de las fosas craneales anterior y media, y la membrana timpánica externa Motor branquial para los músculos de la masticación, los tensores del tímpano y el velo del paladar, y los músculos milohioideo y vientre anterior del digástrico
Abducens NC VI				✓		Motor somático para el músculo recto lateral
Facial NC VII	✓		✓		✓	Sensitivo general de la piel del pabellón auricular, por detrás del oído externo y la membrana timpánica externa Sensitivo especial para el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua Motor branquial para los músculos de la expresión facial ✓ Parasimpático para las glándulas lagrimales, las glándulas submandibulares y sublinguales, y la mucosa oral y nasal
División vestibular NC VIII			✓			Sensitivo especial para el equilibrio
División coclear NC VIII			✓			Sensitivo especial para la audición
Glossofaríngeo NC IX	✓	✓	✓		✓	Sensitivo general del tercio posterior de la lengua, la amígdala, la piel del oído externo, la superficie interna de la membrana timpánica y la faringe Sensitivo visceral desde el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo Sensitivo especial para el gusto del tercio posterior de la lengua Motor branquial para el músculo estilofaríngeo ✓ Parasimpático para la glándula parótida y los vasos sanguíneos en el cuerpo carotídeo
Vago NC X	✓	✓			✓	Sensitivo general de un área pequeña que rodea el oído externo, las meninges posteriores, la membrana timpánica externa y la laringe Sensitivo visceral de la faringe, la laringe, y las vísceras torácicas y abdominales, incluidos los cuerpos aórticos Motor branquial para los músculos faríngeos (incluido el palatogloso) y laríngeos ✓ Inervación parasimpática de los músculos lisos y las glándulas de la faringe, la laringe y las vísceras torácicas y abdominales, y el músculo cardíaco
Accesorio NC XI					✓	Motor branquial para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio
Hipogloso NC XII				✓		Motor somático para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua excepto el palatogloso

Cuadro Int-2. Modalidades, nervios craneales, núcleos y funciones

Modalidad	Nervio	Núcleo	Función
Sensitiva general	NC V	Trigeminal	Rostro, porción anterior del cuero cabelludo, ojos, senos paranasales, cavidades nasal y oral, dos tercios anteriores de la lengua, meninges de las fosas craneales anterior y media, y membrana timpánica externa
	NC VII	Trigeminal	Piel del pabellón auricular, por detrás del oído externo y membrana timpánica externa
	NC IX	Trigeminal	Tercio posterior de la lengua, piel del oído externo, superficie interna de la membrana timpánica, la amígdala y la faringe
	NC X	Trigeminal	Pequeña área que rodea el oído externo, membrana timpánica externa, meninges posteriores y laringe
Sensitiva visceral	NC IX	Solitario*	Cuerpo y seno carotídeo
	NC X	Solitario*	Faringe, laringe y vísceras torácicas y abdominales incluidos los cuerpos aórticos
Sensitiva especial [†]	NC I	Células mitrales del bulbo olfatorio	Olfato
	NC II	Células ganglionares de la retina	Visión
	NC VII	Gustatorio [‡]	Gusto –dos tercios anteriores de la lengua
	NC VIII	Vestibular	Equilibrio
	NC VIII	Coclear	Audición
Motora somática	NC IX	Gustatorio [‡]	Gusto –tercio posterior de la lengua
	NC III	Oculomotor	Todos los músculos extraoculares salvo el oblicuo superior y el recto lateral
	NC IV	TrocLEAR	Músculo oblicuo superior
	NC VI	Abducens	Músculo recto lateral
	NC XII	Hipogloso	Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua salvo el palatogloso
Motora branquial	NC V	Masticatorio	Músculos de la masticación, tensores del tímpano y del velo del paladar, y músculos milohioideo y vientre anterior del digástrico
	NC VII	Facial	Músculos de la expresión facial
	NC IX	Ambiguo	Músculo estilofaríngeo
	NC X	Ambiguo	Músculos de la faringe, incluido el palatogloso, y de la laringe
	NC XI	Accesorio [§]	Músculos esternocleidomastoideo y trapecio
Motora visceral (parasimpática)	NC III	Edinger-Westphal	Músculos ciliar y constrictor de la pupila
	NC VII	Salivar superior	Glándulas lagrimales, glándulas submandibulares y sublinguales, y mucosa oral y nasal
	NC IX	Salivar inferior	Glándula parótida, vasos sanguíneos del cuerpo carotídeo
	NC X	Dorsal del vago	Músculos lisos y glándulas de la faringe, la laringe y las vísceras torácicas y abdominales
	NC X	Ambiguo	Músculo cardíaco

*Más correctamente conocido como núcleo del tracto solitario.

[†]Los núcleos sensitivos especiales se definen como los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas secundarias.

[‡]El núcleo gustatorio es la porción rostral del núcleo del tracto solitario.

[§]En este texto no seguiremos la convención de identificar las fibras caudales del nervio craneal X que discurren brevemente con el nervio craneal XI como la "raíz craneal del XI" (véase el capítulo X para un análisis más profundo).

VÍAS SENSITIVAS (AFERENTES) DE LOS NERVIOS CRANEALES

Las vías sensitivas están compuestas por tres neuronas principales: primaria, secundaria y terciaria (fig. Int-2).

1. Los cuerpos celulares de las **neuronas primarias** suelen ubicarse fuera del sistema nervioso central (SNC) en ganglios sensitivos. Éstos son homólogos de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, pero habitualmente son más pequeños y a menudo se los pasa por alto.
2. Los cuerpos celulares de las **neuronas secundarias** están situados en la sustancia gris dorsal del tronco encefálico y sus axones suelen cruzar la línea media para proyectarse hasta el tálamo. Los cuerpos celulares que residen en el tronco encefálico forman el grupo sensitivo de los núcleos de los nervios craneales.
3. Los cuerpos celulares de las **neuronas terciarias** se encuentran en el tálamo y sus axones se proyectan a la corteza sensitiva.

El componente sensitivo de los nervios craneales, con excepción de los nervios I y II, consiste en los axones de las neuronas sensitivas primarias. Los nervios craneales I y II son casos especiales que se explicarán en los capítulos correspondientes. Las fibras aferentes de las neuronas sensitivas primarias entran en el tronco encefálico y terminan sobre las neuronas sensitivas secundarias, que forman los núcleos sensitivos.

Dado que las neuronas sensitivas transportan varias modalidades, y como éstas tienden a seguir diferentes vías en el tronco encefálico, la pérdida experimentada cuando se dañan las neuronas sensitivas depende, en gran medida, del lugar de la lesión.

- Las lesiones en un nervio periférico producen la pérdida de toda la sensibilidad transportada por ese nervio desde su campo de distribución.
- Las anomalías sensitivas resultantes de las lesiones en el sistema nervioso central dependen de las vías sensitivas afectadas. Por ejemplo, una lesión en la porción descendente del núcleo trigeminal produce pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica en el lado afectado del rostro, pero poca pérdida del tacto discriminativo, que se percibe en la porción media y superior del mismo núcleo (cap. V, fig. V-10).
- El daño del tálamo produce hemianestesia (entumecimiento) y hemianalgesia (insensibilidad al dolor) en parches del lado contralateral (opuesto) del cuerpo. A menudo hay dolor adicional espontáneo de naturaleza desagradable y perturbadora del lado parcialmente anestesiado.

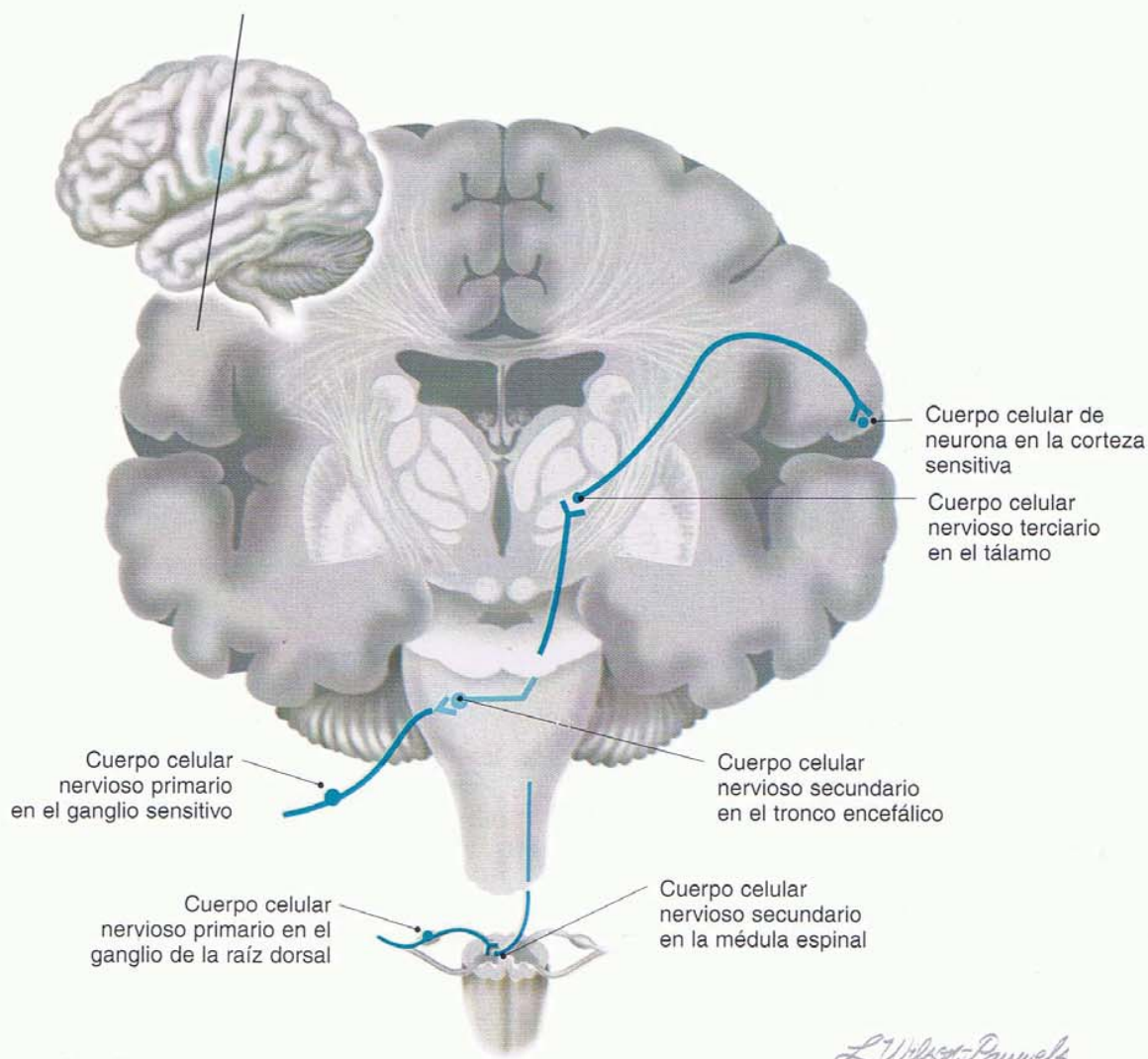


Fig. Int-2. Vía sensitiva típica.

VÍAS MOTORAS (EFERENTES) DE LOS NERVIOS CRANEALES

Las vías motoras (somáticas y branquiales) están compuestas por dos neuronas principales: la neurona motora superior y la neurona motora inferior (fig. Int-3).

1. La **neurona motora superior** suele situarse en la corteza cerebral. Su axón se proyecta caudalmente a través del tracto corticobulbar* para hacer contacto con la neurona motora inferior. La mayor parte de las vías motoras que terminan en el tronco encefálico, pero no todas, se proyectan bilateralmente para hacer contacto con las neuronas motoras inferiores a ambos lados de la línea media.

*El término "corticobulbar" describe los axones de las neuronas motoras superiores que se originan en la corteza y terminan en los núcleos del tronco encefálico (bulbo).

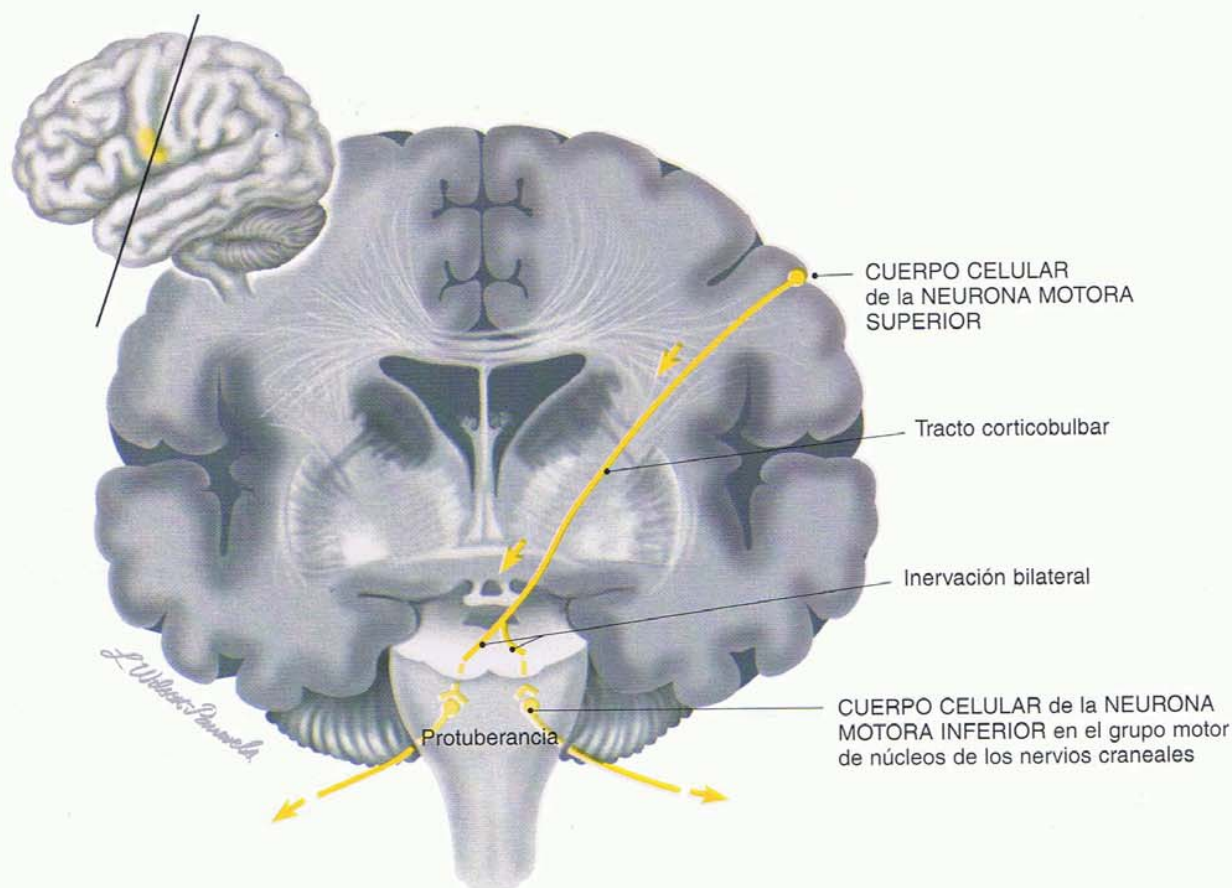


Fig. Int-3. Vía motora típica.

El daño de cualquier porción de la neurona motora superior produce una lesión de la neurona motora superior, cuyos síntomas incluyen:

- paresia (debilidad) o parálisis cuando se intenta el movimiento voluntario;
- aumento del tono muscular ("espasticidad"), y
- reflejos tendinosos exagerados.

No se observa atrofia de los músculos a menos que la parálisis se presente por cierto tiempo, punto en el cual aparece cierta atrofia por desuso. Estos síntomas no se observan en las porciones del cuerpo que tienen una representación bilateral en la corteza. En la cabeza y el cuello, todos los músculos tienen representación bilateral excepto el esternocleidomastoideo, el trapecio y los músculos de la porción inferior del rostro y de la lengua.

2. La **neurona motora inferior** está situada en el tronco encefálico (fig. Int-4) o en la médula espinal cervical superior. Los cuerpos celulares forman los núcleos de los nervios craneales motores. Los axones que abandonan estos núcleos constituyen el componente superior de los nervios craneales.

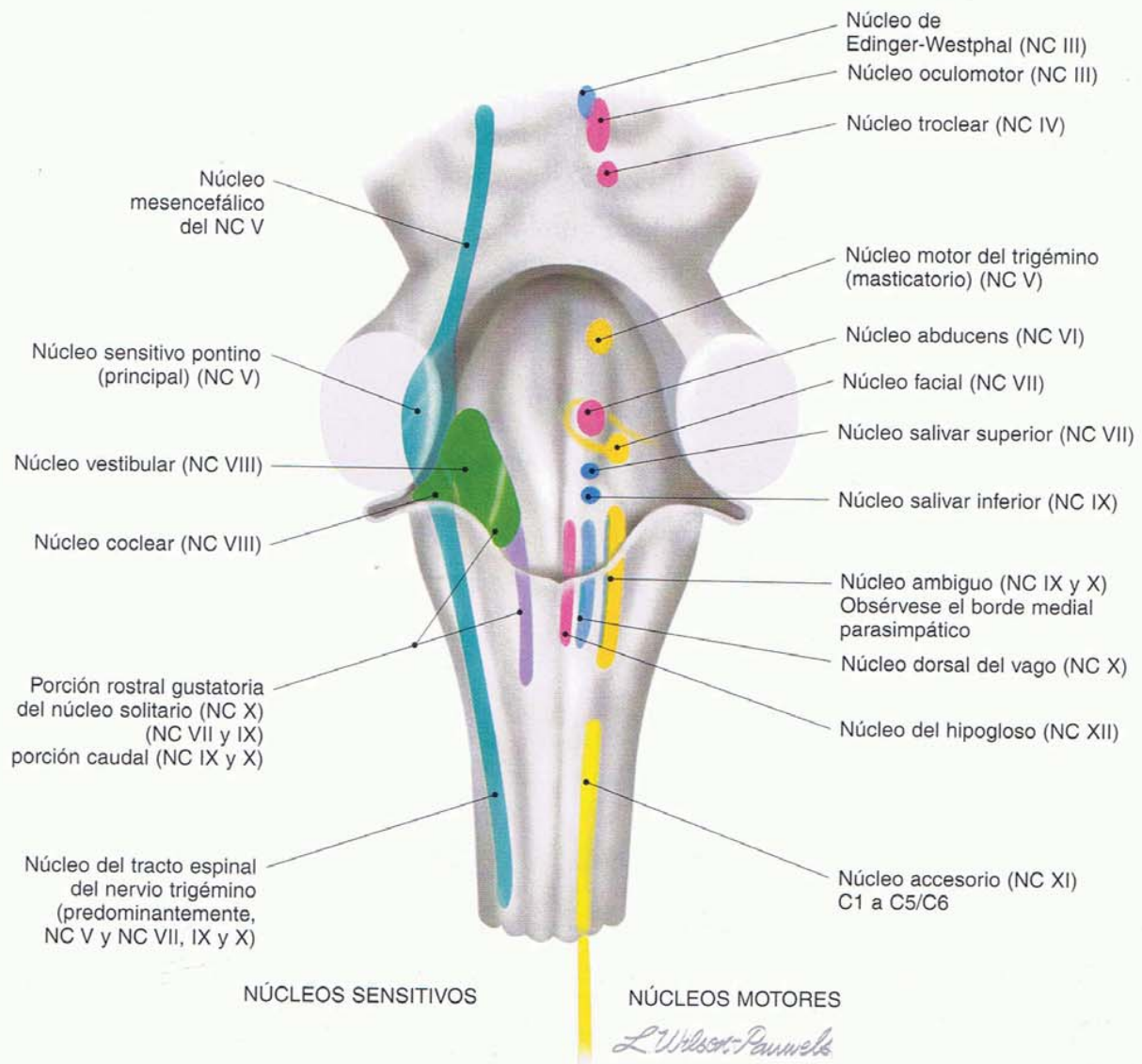


Fig. Int-4. Núcleos de los nervios craneales (vista dorsal del tronco encefálico).

El daño de cualquier porción de la neurona motora inferior produce una lesión de la neurona motora inferior, cuyos síntomas incluyen:

- paresia (debilidad) o parálisis completa cuando están afectadas todas las neuronas motoras para un grupo muscular particular;
- pérdida de tono muscular ("flaccidez");
- pérdida de reflejos tendinosos;
- rápida atrofia de los músculos afectados, y
- fasciculaciones (contracción aleatoria de pequeños grupos musculares).

VÍAS MOTORAS VISCERALES (EFERENTES PARASIMPÁTICAS) DE LOS NERVIOS CRANEALES

La vía motora visceral (parasimpática) difiere de las vías motoras somáticas/branquiales en que es una cadena de tres neuronas. Su blanco incluye el músculo liso y el músculo cardíaco, y las células secretoras (fig. Int-5).

- Las **neuronas de primer orden** en los centros superiores se proyectan a los núcleos parasimpáticos en el tronco encefálico.

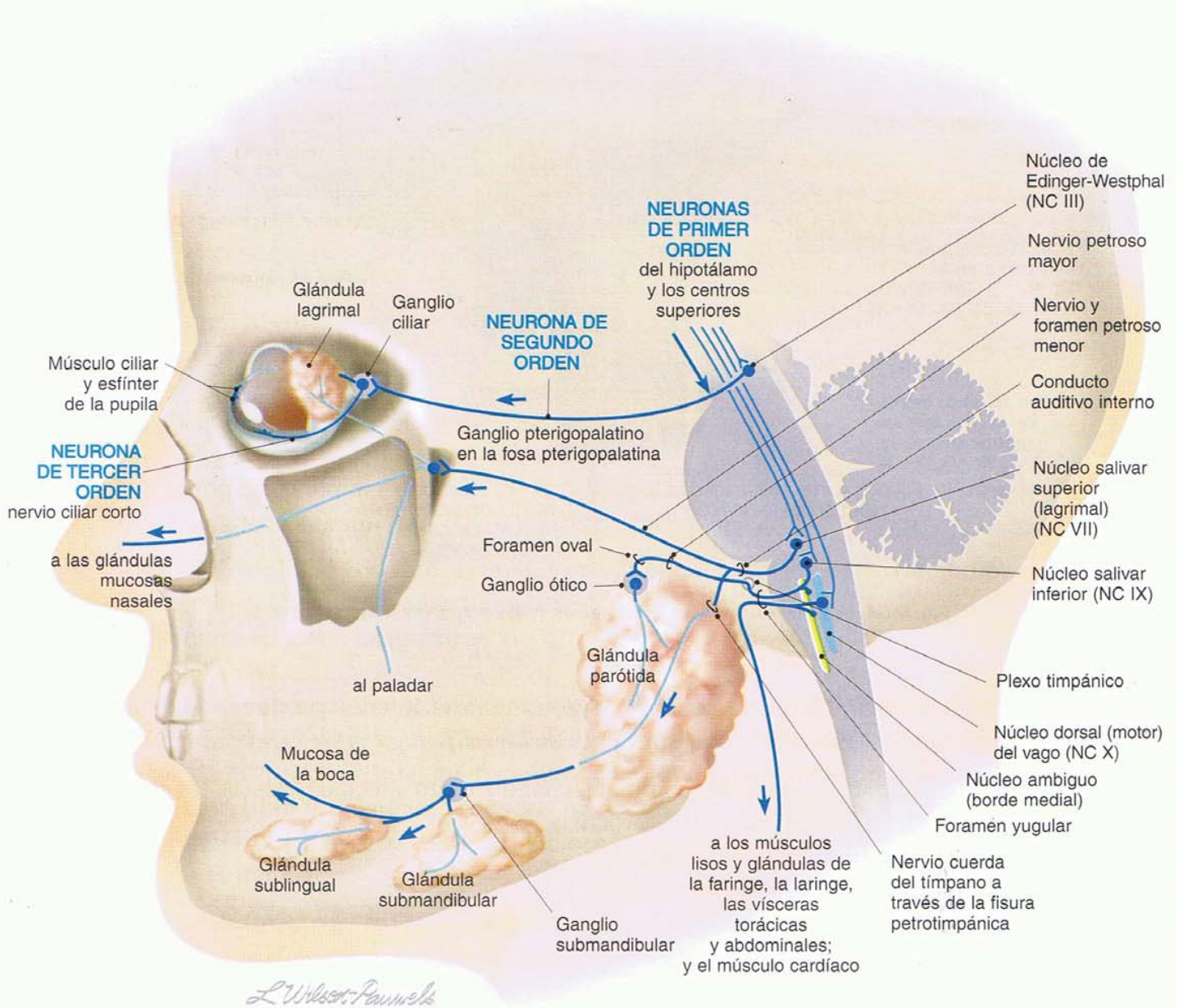


Fig. Int-5. Componente motor visceral (parasimpático) de la cabeza y el cuello.

- Las **neuronas de segundo orden** desde los núcleos se proyectan a través de los nervios craneales III, VII, IX y X a los ganglios situados por fuera del sistema nervioso central.
- Las **neuronas de tercer orden** desde estos ganglios discurren con ramas periféricas de los nervios craneales III, VII, IX y X para alcanzar sus blancos en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Los núcleos parasimpáticos son el núcleo de Edinger-Westphal, los núcleos salivar superior e inferior, el núcleo dorsal del vago y la cara medial del núcleo ambiguo. Estos núcleos se encuentran bajo la influencia de centros superiores en el diencéfalo y el tronco encefálico, es decir, el hipotálamo, el sistema olfatorio y los centros autónomos en la formación reticular.

Los axones motores viscerales desde el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo discurren en el nervio craneal III a través del seno cavernoso y la fisura orbitaria superior, para terminar en el ganglio ciliar, cerca del vértice de la órbita. Los axones posganglionares abandonan el ganglio como nervios ciliares cortos, para terminar en el músculo ciliar que controla la forma del cristalino en la acomodación visual, y en el esfínter de la pupila para contraer ésta (cap. III).

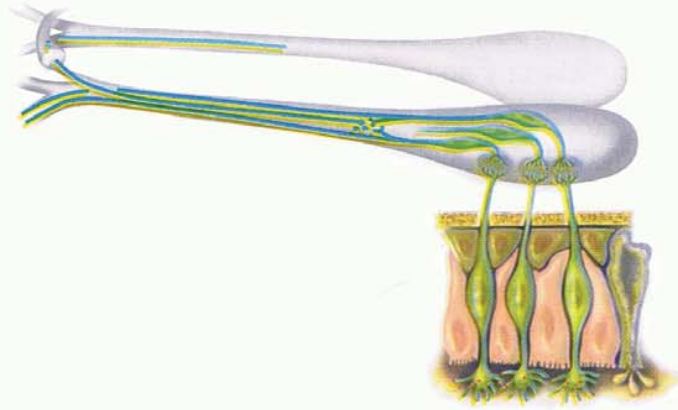
El nervio facial (nervio craneal VII) está asociado con dos ganglios parasimpáticos. Los axones motores viscerales desde el núcleo salivar superior en el tronco encefálico discurren a través del conducto auditivo interno en el canal facial, donde se dividen en dos haces. Uno, el nervio petroso mayor, alcanza el ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina. Las fibras posganglionares pasan a las glándulas mucosas de la nariz y el paladar, y a las glándulas lagrimales. El segundo haz discurre en el nervio cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual (V_2) y hace sinapsis en el ganglio submandibular suspendido del nervio lingual. Desde el ganglio, las fibras postsinápticas discurren hasta las glándulas submandibulares y sublinguales y la mucosa de la boca para estimular la secreción (cap. VII).

El nervio glosofaríngeo (nervio craneal IX) transporta axones que se originan en el núcleo salivar inferior. Estos axones se proyectan a través del plexo timpánico, el foramen petroso menor y el foramen oval para hacer sinapsis en el ganglio ótico. Las neuronas posganglionares dentro del ganglio inervan las células secretorias y el músculo liso dentro de la glándula parótida (cap. IX).

Los axones motores viscerales en el nervio vago (nervio craneal X) se originan en el núcleo dorsal (motor) del vago y en la cara medial del núcleo ambiguo. Estos axones terminan en pequeños ganglios (ganglios pulmonar, cardíaco y entérico) en el interior de las paredes de las vísceras. Las neuronas posganglionares dentro de los ganglios inervan las células secretorias y las células de músculo liso dentro de las vísceras (cap. X).

I Nervio Olfatorio

*Transporta el
sentido especial
del olfato*



I Nervio Olfatorio

CASO CLÍNICO

Anne, estudiante de medicina, se dirigía en bicicleta a clase cuando fue atropellada y despedida en una intersección. Se golpeó el dorso de la cabeza, sufrió una breve pérdida de conciencia y fue conducida al hospital. En el examen, se observó que presentaba algunos hematomas superficiales en el cuerpo y sensibilidad a la palpación en el dorso (occipucio) del cráneo. Por otra parte, se la veía alerta y en buen estado. Una radiografía de cráneo mostró una fractura que comenzaba en la base del cráneo y se extendía a través de la lámina cribosa. Fue internada para su observación durante toda la noche.

Por la mañana, refirió que no podía oler nada y, de hecho, no le sentía gusto al desayuno. Además, había notado una secreción clara constante de la nariz. Una tomografía computarizada (TC) confirmó la fractura de la base del cráneo, y no se observaron otras anomalías (fig. I-1). Una evaluación más completa de la función de los nervios craneales puso en evidencia que el sentido del olfato estaba ausente. Sin embargo, la evaluación directa del sentido del gusto (nervios craneales VII y IX) continuaba siendo normal. Durante las 24 horas siguientes, la secreción nasal cedió y por fin la paciente fue dada de alta.

Cinco años más tarde, Anne no ha recuperado todavía el sentido del olfato. Su apreciación de los alimentos ha cambiado mucho y, si bien los médicos le dicen que las vías del sentido del gusto están intactas, la comida le sigue resultando insípida.

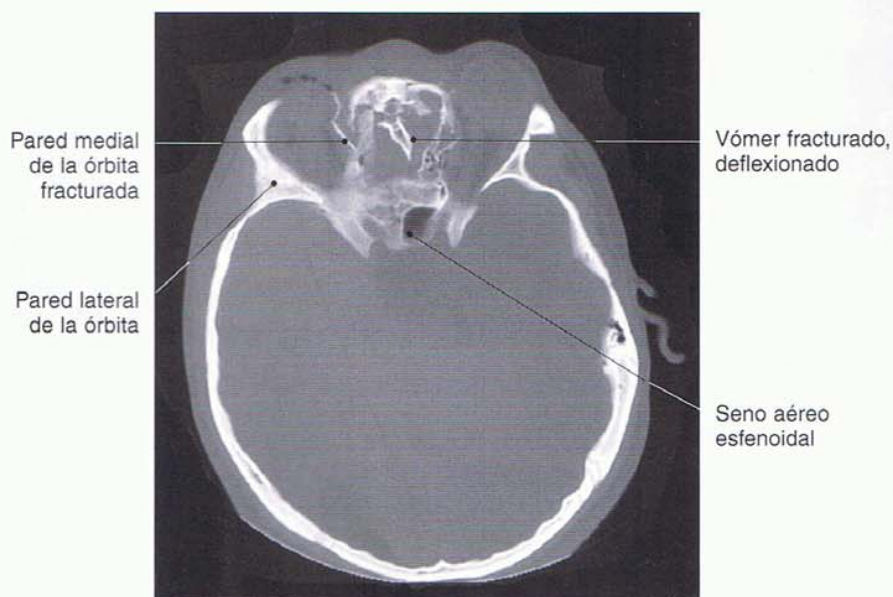


Fig. I-1. Tomografía computarizada (TC) a través del vómer que muestra fracturas del vómer, el esfenoides y la pared medial de la órbita. Dado que el barrido está tomado en el plano axial, el mismo plano que la lámina cribosa, no se visualiza en la imagen la fractura de ésta. (Cortesía del Dr. Robert Nugent.)

ANATOMÍA DEL NERVIO OLFATORIO

El nervio olfatorio* funciona en el sentido especial del olfato, de ahí su nombre (cuadro I-1). Las estructuras del sistema nervioso central (SNC) involucradas en el olfato se denominan en conjunto rinencéfalo o encéfalo "nasal". El sistema olfatorio se destaca porque:

- las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias en el epitelio olfatorio (fig. I-2) actúan como receptores sensitivos (a la inversa de otros nervios sensitivos especiales que tienen receptores separados);
- las neuronas aferentes primarias experimentan un reemplazo continuo durante toda la vida;

Cuadro I-1. Modalidad de las fibras nerviosas y su función del nervio olfatorio

Modalidad de las fibras nerviosas	Función
Sensitivas especiales (aferentes)	Sensación de olfacción u olfato

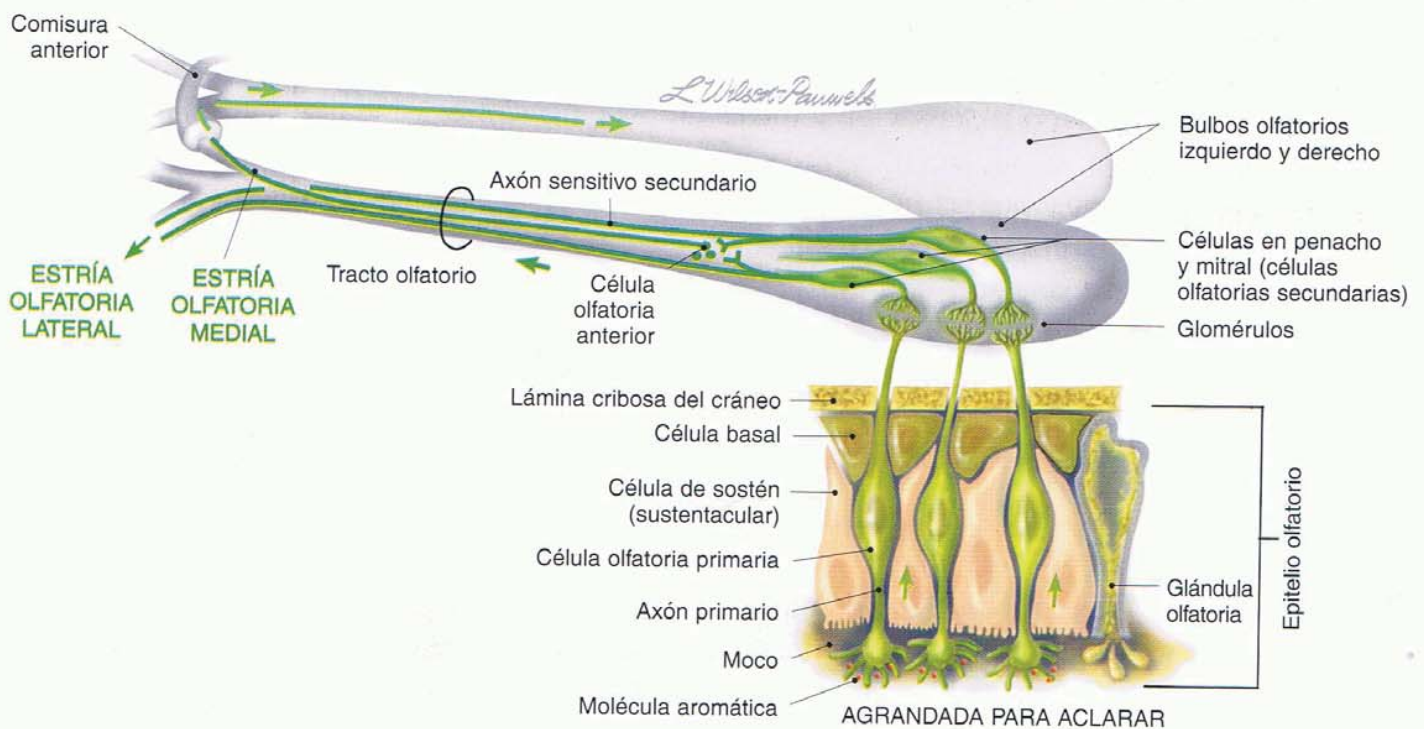


Fig. I-2. Epitelio, bulbo y tractos olfatorios.

*Los cuerpos de las células nerviosas olfatorias primarias envían prolongaciones centrales que hacen sinapsis en las células olfatorias secundarias del bulbo olfatorio. Los axones sensitivos secundarios forman entonces el tracto olfatorio. Sin embargo, tradicionalmente el bulbo y el tracto se conocen como "nervio" olfatorio.

- las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con neuronas secundarias en el bulbo olfatorio (una evaginación de la corteza) sin hacer sinapsis primero en el tálamo (como todas las otras neuronas sensitivas) y
- las vías hacia las áreas corticales involucradas en la olfacción son completamente homolaterales.

El sistema olfatorio está formado por el epitelio, los bulbos y los tractos olfatorios, juntamente con áreas olfatorias en el encéfalo y sus comunicaciones con otros centros encefálicos.

Epitelio olfatorio

El epitelio olfatorio (fig. I-2) está situado en el techo de la cavidad nasal y se extiende en el cornete nasal superior y el tabique nasal. Se mantiene húmedo por las secreciones de las glándulas olfatorias, y en esta humedad se disuelven las fragancias (moléculas aromáticas) inhaladas. El epitelio comprende tres tipos celulares.

1. Las **neuronas olfatorias** son neuronas bipolares cuyas prolongaciones periféricas (dendritas) se extienden hasta la superficie epitelial, donde se expanden en el botón olfatorio con cilios, que contienen los sitios receptores moleculares. Estas neuronas sensitivas primarias transmiten la sensación a través de prolongaciones centrales, que se reúnen en veinte o más haces o filamentos que atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides para hacer sinapsis sobre las neuronas sensitivas secundarias en el bulbo olfatorio.
2. Las **células sustentaculares** (células de sostén) están entremezcladas con las células sensitivas y son similares a la glia.
3. Las **células basales** se sitúan sobre la membrana basal y constituyen la fuente de nuevas células receptoras. Es la única área del sistema nervioso central en la que las células se regeneran continuamente durante toda la vida. La regeneración ocurre aproximadamente en un período de 60 días.

Bulbo olfatorio

El bulbo olfatorio es el ensanchamiento rostral del tracto olfatorio. Los bulbos y los tractos olfatorios son partes del encéfalo que se evaginaron desde el telencéfalo en el desarrollo temprano. En el bulbo olfatorio se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas secundarias involucradas en el relevo de la sensibilidad olfatoria hasta el encéfalo. Contiene estructuras esféricas denominadas glomérulos, en las cuales se realiza el contacto entre las neuronas olfatorias primarias con las células mitrales y las células en penacho (neuronas olfatorias secundarias). Comenzando en la lámina cribosa, el bulbo está dispuesto en cinco capas (fig. I-3).

1. La capa de fibras nerviosas (axones olfatorios) es la más superficial, y en ella están los axones de las neuronas olfatorias primarias en la mucosa nasal.
2. La capa glomerular contiene glomérulos esféricos en los cuales tiene lugar una convergencia considerable entre los axones de las neuronas olfatorias primarias y las dendri-

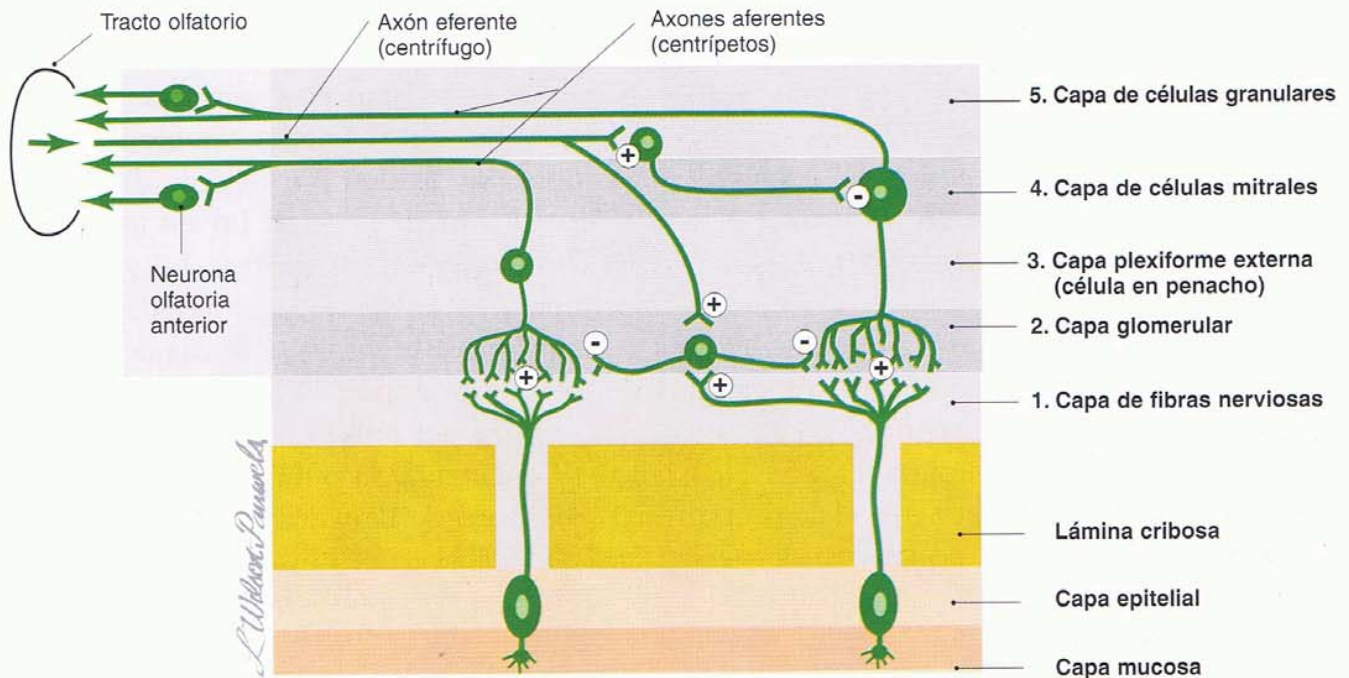


Fig. I-3. Vía olfatoria desde el epitelio olfatorio hasta el tracto olfatorio. Los números 1 a 5 representan las capas del bulbo olfatorio. El tracto olfatorio incluye axones aferentes (de segundo orden) de las células en penacho y mitrales; neuronas del núcleo olfatorio anterior, y axones eferentes de la corteza olfatoria y del núcleo olfatorio contralateral.

tas de las células en penacho y las células mitrales, así como aferencias de interneuronas y eferentes centrífugos del sistema nervioso central.

3. La capa plexiforme externa contiene principalmente los cuerpos de las células en penacho.
4. La capa de células mitrales es una capa única de grandes cuerpos de células mitrales.
5. La capa de células granulosas contiene células granulosas (interneuronas inhibitoras) y axones mielínicos de neuronas secundarias.

Dentro de las capas hay dos tipos celulares principales:

1. Células mitrales, cuyas dendritas se extienden en los glomérulos, donde hacen contacto con los axones de las neuronas sensitivas primarias y con interneuronas. Después de dar origen a colaterales para el núcleo olfatorio anterior, los axones de las células mitrales se proyectan principalmente al área olfatoria lateral (primaria).
2. Células en penacho, cuyas dendritas se extienden en los glomérulos, donde también hacen contacto con los axones de las neuronas olfatorias primarias. Sus axones se proyectan al núcleo olfatorio anterior y a las áreas lateral e intermedia.

Las células en penacho y las mitrales son similares desde el punto de vista funcional y en conjunto constituyen las neuronas aferentes desde el bulbo olfatorio al SNC. Las interneuronas periglomerulares interactúan entre los glomérulos. Hay una alta incidencia de convergencia dentro de la capa glomerular y aferencias desde el sistema nervioso central.

Proyecciones del bulbo olfatorio

Desde el bulbo olfatorio, las fibras postsinápticas de estas neuronas sensitivas forman el tracto olfatorio y el trígono (una expansión del tracto olfatorio inmediatamente rostral a la sustancia perforada anterior del encéfalo). Estas fibras se dividen por delante de la sustancia perforada anterior en las estrías olfatorias lateral y medial con el fin de transmitir impulsos a las áreas olfatorias para la apreciación consciente del olfato (figs. I-4 y I-5).

La mayor parte de los axones del tracto olfatorio pasan a través de la estría olfatoria lateral al área olfatoria primaria (lateral). El área olfatoria consiste en las cortezas del uncus y el área entorrinal (porción anterior del giro del parahipocampo), el limen de la ínsula (punto de unión entre la corteza de la ínsula y la corteza del lóbulo frontal) y parte del cuerpo amigdalóide (complejo nuclear localizado por encima de la punta del asta anterior del ventrículo lateral). El uncus, el área entorrinal y el limen de la ínsula se denominan en conjunto área piriforme (con forma de pera) (fig. I-5).

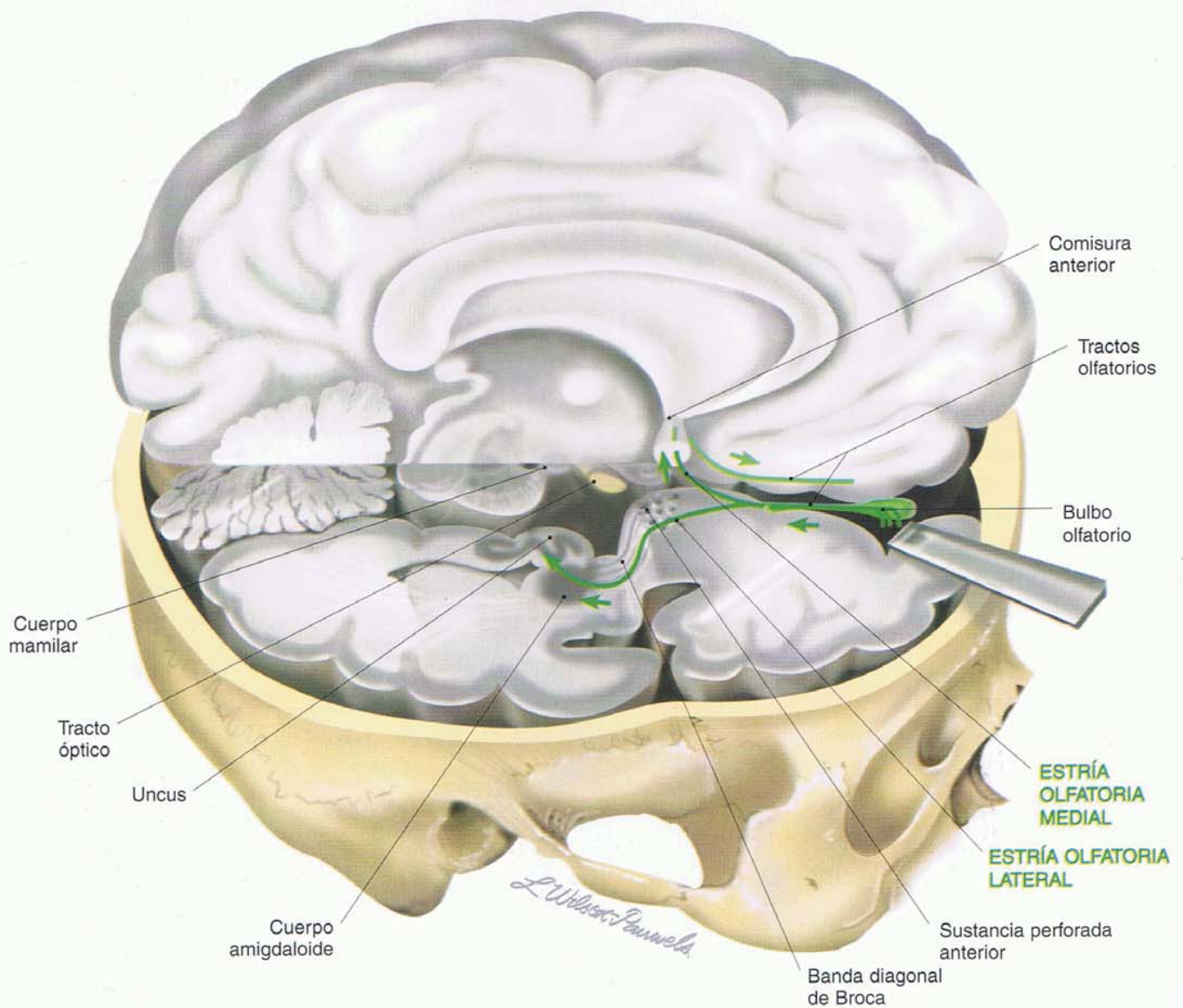


Fig. I-4. Reseña general del nervio olfatorio.

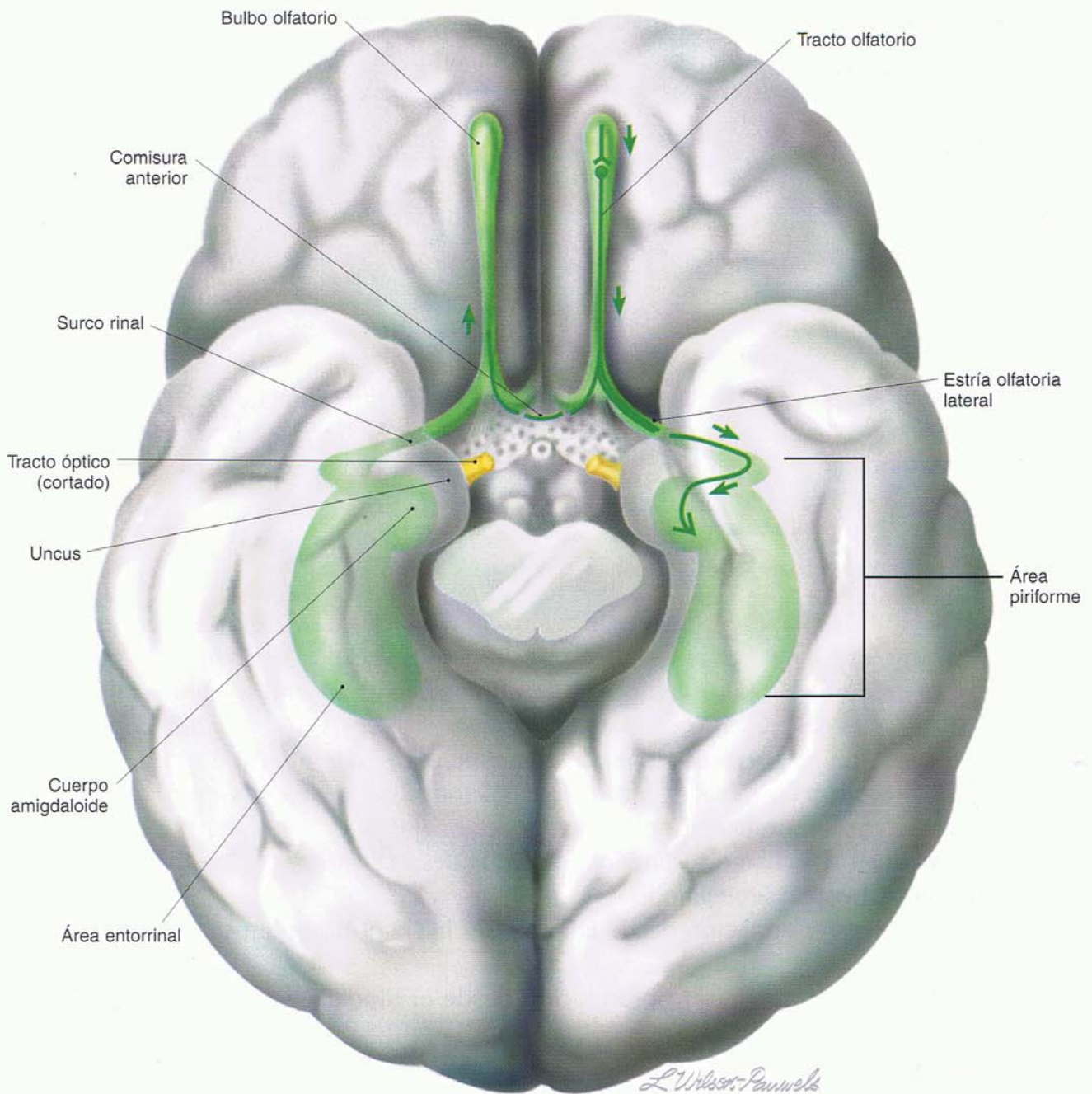


Fig. I-5. Áreas olfatorias (vista general).

A diferencia de otras modalidades sensitivas cuyos axones hacen sinapsis en el tálamo antes de terminar en la corteza, las neuronas secundarias olfatorias se proyectan directamente en la corteza olfatoria desde el bulbo olfatorio y luego tienen conexiones directas con el área límbica, que desempeña un papel en la formación y consolidación de las memorias. Esta estrecha asociación con la región límbica explica por qué ciertos olores son tan evocadores de memoria y emoción.

Desde las áreas olfatorias primarias, se dirigen proyecciones hacia el área de asociación olfatoria en la corteza entorrinal (área 28 de Brodmann), el hipotálamo y al núcleo medial dorsal del tálamo, desde el cual neuronas aferentes se proyectan a la corteza orbitofrontal para la apreciación consciente del olfato.

Algunas ramas colaterales de los axones de las neuronas sensitivas secundarias terminan en un grupo pequeño de células denominado núcleo olfatorio anterior, que es una colección de cuerpos de células nerviosas situados a lo largo del tracto olfatorio. Las fibras postsinápticas desde este núcleo discurren con las prolongaciones centrales de las células mitrales y en penacho o viajan en la estría olfatoria medial para entrar en la comisura anterior, en donde alcanzan el bulbo olfatorio contralateral (fig. I-2). Su influencia sobre éste es principalmente inhibidora. Esto sirve para estimular el bulbo haciéndolo más activo y proporcionar las pistas direccionales hacia la fuente de la estimulación olfatoria.

El sistema olfatorio comparte la corteza entorrinal con el sistema límbico, que tiene extensas conexiones con el área septal (antes designada como área olfatoria medial) de la corteza frontal y el hipotálamo, con sus centros autónomos.

Principales proyecciones de las áreas corticales olfatorias

El sistema olfatorio es una red de comunicaciones complejas. Las células de la corteza olfatoria poseen conexiones recíprocas con otras regiones en la corteza olfatoria y por fuera de las áreas corticales. Éstas contribuyen con fibras que alcanzan los centros autónomos para las respuestas viscerales, como la salivación en respuesta a olores agradables en la cocina o náuseas en respuesta a olores desagradables. Las vías principales (fig. I-6) son:

- El haz del prosencéfalo medial (información de todas las áreas olfatorias hacia el hipotálamo y la formación reticular del tronco encefálico).
- La estría medular del tálamo (estímulos olfatorios desde las distintas áreas olfatorias hasta el núcleo habenular [epitálamo]).
- La estría terminal (información desde la amígdala hacia el hipotálamo anterior y el área preóptica).
- El fascículo longitudinal dorsal (información desde el hipotálamo hacia el tronco encefálico y la médula espinal).
- El núcleo habenular y el hipotálamo se proyectan hacia la formación reticular del tronco encefálico y los núcleos de los nervios craneales, que son responsables de las respuestas viscerales: por ejemplo, los núcleos salivares superior e inferior y el núcleo dorsal del vago (aceleración del peristaltismo en el tracto intestinal y aumento de la secreción gástrica).

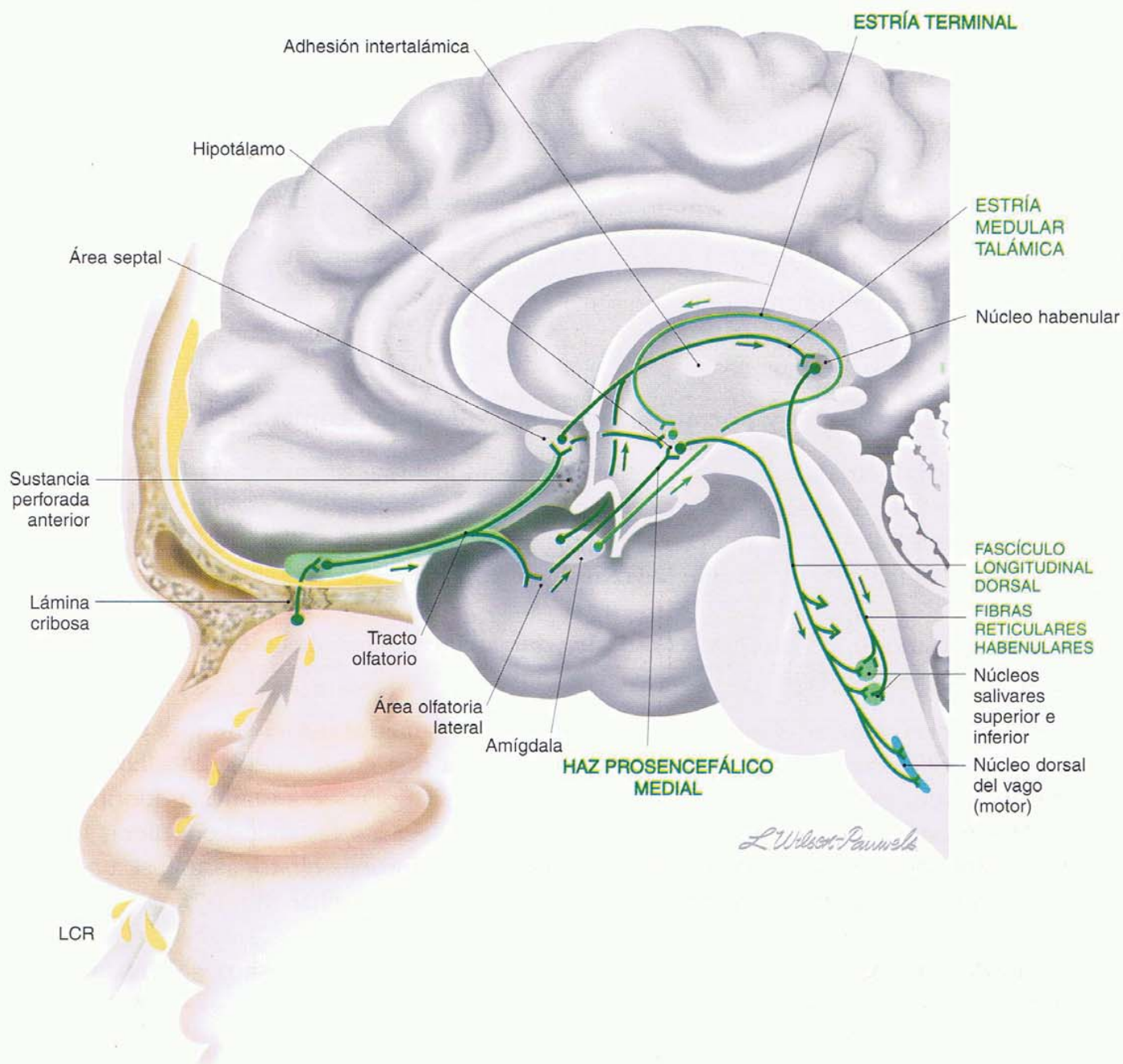


Fig. I-6. Principales vías olfatorias. LCR = líquido cefalorraquídeo.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Qué es la anosmia y por qué Anne desarrolló este problema?
2. ¿De qué modo las moléculas del aire dan origen a señales eléctricas en las neuronas olfatorias?
3. ¿Cómo es transportado el sentido del olfato desde la mucosa nasal hasta el cerebro?
4. ¿Dónde puede ocurrir la patología a lo largo de la vía olfatoria?
5. ¿Qué es la secreción nasal que presenta la paciente?
6. ¿Por qué está disminuido su sentido del gusto?

1. ¿Qué es la anosmia y por qué Anne desarrolló este problema?

Anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Cuando Anne se cayó de la bicicleta, se golpeó el dorso de la cabeza sobre el concreto. El golpe produjo un movimiento anteroposterior del encéfalo dentro del cráneo. Los axones (filamentos) olfatorios fueron seccionados en la lámina cribosa, lo que llevó a la interrupción de la vía olfatoria.

2. ¿De qué modo las moléculas del aire dan origen a señales eléctricas en las neuronas olfatorias?

Las sustancias odoríferas, es decir, las moléculas transmitidas por el aire que estimulan las neuronas olfatorias, se disuelven en la capa mucosa que cubre el epitelio olfatorio. Dentro del moco, estas moléculas se unen a proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, pequeñas proteínas hidrosolubles que actúan para disolver las sustancias odoríferas hidrófobas, y difunden en las prolongaciones ciliares de las neuronas olfatorias. Allí se unen a receptores olfatorios, que están introducidos en la membrana ciliar (fig. I-7).

3. ¿Cómo es transportado el sentido del olfato desde la mucosa nasal hasta el cerebro?

Las neuronas sensitivas primarias de la mucosa nasal se proyectan al bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden. Las células olfatorias secundarias se proyectan centralmente a través de: a) la estría olfatoria lateral hacia el área olfatoria primaria en el lóbulo temporal del encéfalo y b) la estría olfatoria medial hacia el área septal del encéfalo (fig. I-4).

4. ¿Dónde puede ocurrir la patología a lo largo de la vía olfatoria?

Cualquier sitio a lo largo de la vía olfatoria puede experimentar un proceso patológico. Sin embargo, es más fácil considerar a ésta en términos del receptor, el axón primario (filamento) y la vía central.

• *El receptor*

Por lo general, la pérdida transitoria del olfato es el resultado de la tumefacción y la congestión de la mucosa nasal debido a un resfrío común o una rinitis alérgica, lo que im-

II Nervio Óptico

*Transporta
el sentido
especial de
la visión*

